Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

NOOPEPT

Nootrópico

Melhora a cognição e memória

Neuroprotetor

Os chamados nootrópicos – do grego "nóos" (mente) e "tropo" (direção) ou "que atua na mente"- têm como principal finalidade aumentar o desempenho cognitivo, definido como a capacidade de atenção, memória, raciocínio, linguagem e compreensão. Estas capacidades podem ser reduzidas ou comprometidas por alguma lesão em nível cerebral, por doenças, ou ainda, associadas com o processo natural de envelhecimento. A análise conformacional e estrutural de nootrópicos popularmanete conhecidos, como o piracetam, e de dipeptídeos contendo pirolglutamato ou prolina, propiciou o desenvolvimento de substâncias altamente eficazes, dentre as quais o Noopept exibe a mais potente atividade nootrópica[1].

O QUE É?

Noopept (N-fenilacetil- L-prolilglicina etil éster) é um dipeptídeo constituído por prolina e glicina, sintetizado como um análogo do piracetam. Apesar de apresentar efeitos e mecanismo de ação semelhante a este último, Noopept é estruturalmente diferente dos racetams devido à presença do anel benzênico e da cadeia lateral contendo grupamento etil-éster (Figura 1). Tal diferença permite que o Noopept apresente alta biodisponibilidade para o sistema nervoso central, produzindo os efeitos esperados em concentrações muito mais baixas (entre 200 e 50.000 vezes) em relação ao piracetam[2-4].

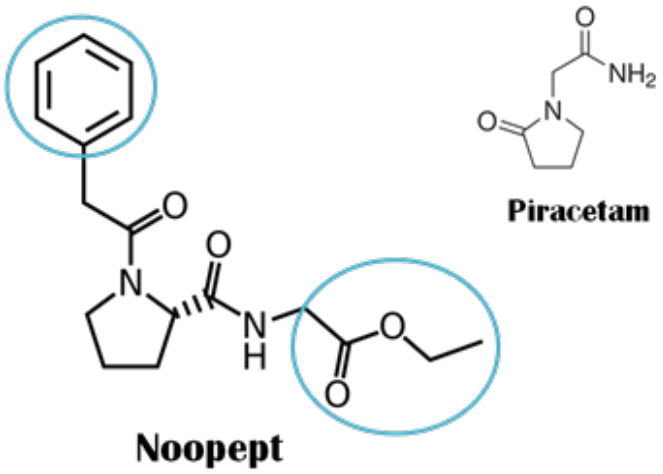

Figura 1 - Comparação das estruturas químicas dos nootrópicos Noopept e Piracetam. Em destaque o anel benzênico e o grupamento etil-éster. **Pubchem, 2018.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O Noopept atua no hipocampo estimulando a expressão de mRNA que codifica os fatores neurotróficos NGF (fator de crescimento neural) e BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro). Estes fatores regulam a sobrevivência, o crescimento, a plasticidade sináptica e a síntese de novos neurônios, aspectos determinantes para a manutenção das funções cognitivas[5]. Além disso, atua como modulador dos receptores glutamatérgicos do tipo AMPA, favorecendo não só o processo de aprendizado, mas também a formação e o armazenamento de memórias. Exerce também função antioxidante e anti-inflamatória frente à neurotoxicidade provocada por excesso de cálcio e glutamato[2].

FARMACOCINÉTICA

A estrutura química do Noopept permite que o mesmo seja especificamente biodisponível para o cérebro. Dados sugerem que, em comparação a peptídeos complexos, os dipeptídeos (como o Noopept) são mais resistentes às enzimas intestinais, o que favorece a elevada biodisponibilidade do Noopept quando administrado por via oral, permitindo que detenha a mesma atividade antiamnésica observada com uso parenteral[1]. Após a administração oral, o Noopept é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal, alcançando o pico de concentração da corrente sanguínea em 10 minutos e permeando rapidamente a barreira hematoencefálica[6].

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

NEUROPROTEÇÃO

A utilização do Noopept tem sido associada à recuperação das funções cognitivas em diversos modelos animais de Doença de Alzheimer. Estudos demonstram que esta substância é capaz de não apenas beneficiar os efeitos secundários da neurodegeneração (como o acúmulo de citocinas pró-inflamatórias, excitotoxicidade e desequilíbrio iônico), como também conferir proteção frente aos distúrbios primários da Doença de Alzheimer: fosforilação da proteína tau, deficiência de neurotrofinas, hiperatividade de MAP-quinases[7,8].

ESTÍMULO DO APRENDIZADO

Experimentos com modelos animais evidenciaram melhoras no processo de aprendizado após uma única dose de Noopept administrado por via oral. A atividade do Noopept foi avaliada em ratos através do modelo de condicionamento aversivo, tendo demonstrado pronunciado efeito antiamnésico[1]. Resultados prévios com o mesmo modelo evidenciaram que o Noopept é capaz de estimular todas as etapas do processamento das memórias, diferentemente do piracetam, o qual influencia somente a aquisição de memórias primárias (memórias armazenadas por curto prazo)[9]. Outra vantagem deste nootrópico é que a sua administração em regime subcrônico foi capaz de aumentar a proporção de animais que apresentaram melhora no aprendizado, frente ao grupo controle[1].

TRATAMENTO DE DESORDENS COGNITIVAS DECORRENTES DE DOENÇAS CEREBRAIS

Em estudo clínico envolvendo pacientes com desordens cognitivas ocasionadas por lesões no sistema nervoso central de origem vascular ou síndrome pós-concussional, a administração oral de Noopept (20 mg/dia) promoveu redução significativa da sintomatologia em geral, diminuindo as manifestações relacionadas ao déficit cognitivo. Foram demonstrados efeitos nootrópicos, psicoestimulantes, antiastênicos e ansiolíticos, além de melhora do sono. Tais efeitos foram comparáveis, ou superiores, aos obtidos com piracetam em dosagem 60 vezes maior (1200 mg/dia), e associados à redução de 76% no risco de desenvolver efeitos adversos. O Noopept exibe um perfil balanceado de atividade terapêutica, vantajoso em relação ao piracetam, o qual possui ação predominantemente psicoestimulante – indesejável no tratamento de pacientes com distúrbios cognitivos leves[3].

PROPRIEDADE IMUNOREGULATÓRIA

Além de ser um potente nootrópico, o Noopept é capaz de potencializar a atividade fagocítica de macrófagos, estimular a resposta imune celular e humoral frente a uma série de antígenos e aumentar consideravelmente a proliferação de esplenócitos – células imunológicas maduras encontradas no baço. Tais efeitos imunorregulatórios foram evidenciados em estudo com animais imunocomprometidos, e destacam a atividade imunotrópica e anti-inflamatória do Noopept, cuja administração pode contribuir ao tratamento de desordens neurodegenerativas associadas ao comprometimento do sistema imune.[10]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:
USO ORAL: 10 a 30 mg ao dia

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica.

Informativo destinado à profissionais de saúde

LITERATURAS CONSULTADAS

1. OSTROVSKAYA, Rita U. et al. Proline-Containing Dipeptide GVS-111 Retains Nootropic Activity after Oral Administration. Bulletin Of Experimental Biology And Medicine: PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY Proline-Containing, v. 132, n. 4, p.959-962, out. 2001.
2. JIA, Xueen et al. Neuroprotective and Nootropic Drug Noopept Rescues α-Synuclein Amyloid Cytotoxicity. Journal Of Molecular Biology, v. 414, n. 5, p.699-712, dez. 2011. Elsevier BV.http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2011.09.044.
3. NEZNAMOV, G G; TELESHOVA, E. S. Comparative Studies of Noopept and Piracetam in the Treatment of Patients with Mild Cognitive Disorders in Organic Brain Diseases of Vascular and Traumatic Origin. Neuroscience And Behavioral Physiology, v. 39, n. 3, p.33-42, mar. 2008.
4. KONDRATENKO, Rodion V.; DEREVYAGIN, Vladimir I.; SKREBITSKY, Vladimir G.. Novel nootropic dipeptide Noopept increases inhibitory synaptic transmission in CA1 pyramidal cells. Neuroscience Letters, v. 476, n. 2, p.70-73, maio 2010. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2010.04.005.
5. OSTROVSKAYA, Rita U. et al. Noopept Stimulates the Expression of NGF and BDNF in Rat Hippocampus. Bulletin Of Experimental Biology And Medicine, v. 146, n. 3, p.334-337, set. 2008.
6. BOIKO, S. S. et al. Pharmacokinetics of New Nootropic Acylprolyldipeptide and Its Penetration across the Blood-Brain Barrier after Oral Administration. Bufletin Of Experimental Biology And Medicine, v. 129, n. 4, p.359-361, abr. 2000.
7. SALIMGAREEVA, M.K. et al. P.5.004 Neuroprotective effect of proline-containing dipeptide, noopept on PC12 neuronal cells. European Neuropsychopharmacology, v. 21, p.155-156, abr. 2011. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-977x(11)70194-8.
8. OSTROVSKAYA, Rita U. et al. Neuroprotective effect of novel cognitive enhancer noopept on AD-related cellular model involves the attenuation of apoptosis and tau hyperphosphorylation. Journal Of Biomedical Science, v. 21, n. 1, p.1-9, 6 ago. 2014. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/s12929-014-0074-2.
9. OSTROVSKAYA, Rita U. et al., em: Biological Basis of Individual Sensitivity to Psychotropic Drugs, Edinburg, p.79-91, 1994.
10. KOVALENKO, L. P. et al. Immunopharmacological Properties of Noopept. Bulletin Of Experimental Biology And Medicine, v. 144, n. 1, p.49-52, fev. 2007.
11. HOTALING, J. M., & PATEL, Z. (2014). Male Endocrine Dysfunction. Urologic Clinics of North America, 41(1), 39–53.